

Clase 2: Historia Terrestre y Exploración Cósmica

Periodo: 28 de Septiembre al 8 de Octubre

Documento Resumen Consolidado

PARTE 1

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA

Hace aproximadamente **4540 millones de años**, la Tierra se formó a partir de la teoría de la nebulosa. A través del calentamiento por impactos meteoríticos, contracción gravitatoria y desintegración radiactiva (Uranio, Torio, Potasio), el planeta se fundió convirtiéndose en una masa incandescente que luego se enfrió paulatinamente.

Núcleo

Comportamiento pesado. Formado principalmente por Hierro y Níquel fundidos.

Manto y Corteza

Elementos ligeros como silicatos que constituyeron las capas exteriores sólidas.

Atmósfera e Hidrósfera

Gases liberados por vulcanismo (atmósfera) y vapor de agua condensado (hidrósfera).

EL ORIGEN DE LA VIDA Y ESCALA GEOLÓGICA

La vida comenzó con compuestos orgánicos simples que derivaron en moléculas capaces de replicarse (hace ~4000 m.a.), evolucionando a organismos unicelulares y posteriormente pluricelulares.

~4540 Millones de años Formación del planeta Tierra a partir de la nebulosa solar.

~4000 Millones de años Aparición de las primeras moléculas capaces de replicarse o reproducirse.

Últimos 541 M. A. Registro fósil abundante y útil para el estudio del tiempo geológico.

UNIDADES DE LA ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO

Unidad	Duración Aprox.	Descripción Principal
Eón	Miles de millones de años	La unidad más grande de tiempo geológico; se divide en eras.
Era	Cientos de millones de años	Comprende varios periodos e intervalos significativos.
Periodo	Decenas de millones de años	Unidad intermedia que se subdivide en épocas geológicas.
Época	Varios millones de años	La unidad de tiempo geológico más breve de las cuatro.



Para Reflexionar: Una historia sin testigos directos

Puesto que las primeras rocas se volvían a fundir y no dejaron fósiles de los primeros miles de millones de años, ¿qué pistas de tipo químico o astronómico emplean los científicos hoy en día?

LAS GRANDES ERAS GEOLÓGICAS

La historia de la vida se organiza en grandes unidades temporales caracterizadas por cambios tectónicos, climáticos y biológicos trascendentales.

Era / Eón	Duración Aprox.	Rasgos y Eventos Principales
Precámbrico	4570 a 541 m.a.	Formación del planeta, primeras moléculas replicantes, cianobacterias y oxigenación.
Paleozoico	541 a 251 m.a.	Explosión cámbrica, desarrollo de invertebrados, peces y salida de la vida a la tierra firme.
Mesozoico	251 a 66 m.a.	Fragmentación de Pangea, dominio de reptiles/dinosaurios y desarrollo de angiospermas.
Cenozoico	66 m.a. a la actualidad	Diversificación de los mamíferos tras la extinción masiva, origen de homínidos y la especie humana.

DETALLE DEL PRECÁMBRICO Y PALEOZOICO

El Precámbrico (4000+ m.a.)

- **~3700 m.a.:** Primeros signos de vida.
- **~3500 m.a.:** Cianobacterias fotosintéticas (sin liberar oxígeno inicial).
- **~2800 m.a.:** Liberación activa de O₂ que transforma la atmósfera.
- **Final Proterozoico:** Aparición de células eucariotas.

El Paleozoico y la Explosión Cámbrica

Inició con el Eón Fanerozoico. Ocurrió la "*Explosión Cámbrica*" (surgimiento de ~50 grupos de organismos).

- **1ª Mitad:** Invertebrados (trilobites, graptolitos).
- **2ª Mitad:** Colonización terrestre por plantas, peces, anfibios y reptiles.

MESOZOICO Y CENOZOICO

Era Mesozoica (251 - 66 m.a.)

Dominada por la fragmentación del supercontinente Pangea.

- **Dinosaurios:** Reptiles terrestres dominantes.
- **Pterosaurios e Ictiosaurios:** Reptiles voladores y acuáticos.
- **Extinción:** Impacto meteorítico masivo hace 66 m.a.

Era Cenozoica (66 m.a. - Actualidad)

Conocida como la "*Era de los Mamíferos*".

- **66 m.a.:** Radiación adaptativa de mamíferos.
- **~30 m.a.:** Surgimiento de los primeros primates.
- **~200 000 años:** Evolución del *Homo sapiens sapiens*.

Reflexión: Un año comprimido en un calendario

Si los 4570 m.a. se comprimieran en un solo año calendario, los dinosaurios aparecerían a mediados de diciembre y los humanos modernos apenas en los últimos minutos del 31 de diciembre.

LA TECNOLOGÍA Y EL ESTUDIO DEL UNIVERSO

La astronomía es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente permitió predecir movimientos celestes, fijar calendarios agrícolas y orientar la navegación marítima.

La Revolución del Telescopio (Galileo Galilei, 1610)

En 1610, Galileo presentó en Venecia el primer telescopio astronómico, dotando de rigor científico a la observación del cosmos. Entre sus hallazgos destacan:

Superficie Lunar

Describió cráteres y relieve de la Luna con detalle inédito.

Planeta Venus

Observó por primera vez sus fases celestes.

Satélites de Júpiter

Descubrió las lunas galileanas orbitando otro planeta.

Manchas Solares

Registró imperfecciones en la superficie solar.

AVANCES TECNOLÓGICOS MODERNOS EN ASTRONOMÍA

Observación Avanzada

Telescopios de gran escala como el **James Webb (JWST)** y el Gran Telescopio Canarias (GTC), capaces de analizar luz infrarroja lejana.

Cálculo y Simulación

Supercomputadoras para modelar la evolución estelar, interacción de agujeros negros y formación de galaxias complejas.

Laboratorio Orbital (EEI)

La Estación Espacial Internacional permite investigaciones continuas en microgravedad con cooperación multinacional.

Exploración Remota

Naves y sondas diseñadas para recolectar datos físico-químicos in situ de planetas, lunas y asteroides.

De Galileo al James Webb

Ambos instrumentos comparten el mismo principio fundamental: expandir los límites de la visión humana para responder cómo funciona el cosmos.

NAVES ESPACIALES: TRIPULADAS Y NO TRIPULADAS

La exploración espacial se ejecuta mediante dos modalidades complementarias según los riesgos, distancias y objetivos de investigación.

1. NAVES ESPACIALES NO TRIPULADAS

Sondas y robots exploradores equipados con sensores, cámaras y espectrómetros. Orbitan o aterrizan en cuerpos celestes sin arriesgar vidas humanas.

Sonda / Robot	Objetivo y Logro Principal
Voyager 1 y 2	Exploración de planetas exteriores y límites del sistema solar (espacio interestelar).
Mars Rovers	Exploradores de superficie (Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity) estudiando Marte.
Cassini-Huygens	Estudio detallado del sistema de Saturno, sus anillos y su luna Titán.
New Horizons	Reconocimiento de Plutón y objetos distantes en el Cinturón de Kuiper.

2. NAVES ESPACIALES TRIPULADAS

Vehículos provistos de sistemas de soporte vital para transportar humanos al espacio y garantizar su regreso seguro a la Tierra.

Nave Espacial	Uso Principal y Contexto
Soyuz	Nave de la agencia rusa Roscosmos para transporte de tripulación a la EEI.
Crew Dragon	Nave desarrollada por SpaceX utilizada en misiones comerciales y de la NASA.
Estación Espacial (EEI)	Destino principal de viajes tripulados para vida prolongada y ciencia en órbita baja.



Pregunta Final: ¿Tripulada o No Tripulada?

Las misiones a los confines del sistema solar emplean sondas no tripuladas debido a los tiempos de viaje extremos (décadas), niveles destructivos de radiación y limitaciones tecnológicamente inviables de soporte de vida para humanos.